

Առաջադրանք 1: Պրոցեսների կառավարում

Գրել `do_something(seconds)` ֆունկցիան, որը տպում է "Sleeping n second(s)...", սպասում է `n` վայրկյան և վերադարձնում "Finished n":

Իրականացնել ֆունկցիայի կանչը `secs = [5, 4, 3, 2, 1]` լսիտի համար հետևյալ 3 մեթոդներով.

- Sequential:** Հաջորդական կանչ սովորական `for` loop-ի միջոցով:
- Multiprocessing.Process:** Ստեղծել առանձին `Process` օբյեկտ ամեն թվի համար, սկսել դրանք (`.start()`) և սպասել ավարտին (`.join()`):
- ProcessPoolExecutor:** Օգտագործել Context Manager (`with` block).
 - Տարբերակ Ա:** Կիրառել `executor.map()`.
 - Տարբերակ Բ:** Կիրառել `executor.submit()` և արդյունքները մշակել `as_completed()`-ի միջոցով:

Առաջադրանք 2: Պատկերների մշակում (CPU-bound Task)

Տրված է `images/` թղթապանակը, որտեղ առկա են բարձր որակի նկարներ: Օգտագործելով **Pillow (PIL)** գրադարանը, իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

- Բացել նկարը:
- Կատարել Resize (`800x800` չափսի):
- Պահպանել արդյունքը `processed/` թղթապանակում:

Համեմատել կատարման ժամանակը (Performance Benchmarking):

- Իրականացնել սովորական (sequential) տարբերակով:
- Իրականացնել `ProcessPoolExecutor.map()`-ի միջոցով:
- `time` մոդուլի օգնությամբ չափել և տպել, թե որքանով արագացավ պրոցեսը գույքահեռացման դեպքում:

Առաջադրանք 3: Exceptions-ի մշակումը գույքահեռ միջավայրում

Փոփոխել `do_something` ֆունկցիան այնպես, որ եթե մուտքային արժեքը `3` է, այն գեներացնի սխալ (`raise ValueError("Boom!")`):

1. **Փորձարկել `map()`-ով**: Տեսնել, թե ինչպես է իրեն պահում ծրագիրը, երբ iterable-ի մեջ հայտնվում է սխալ:
2. **Փորձարկել `submit()` + `as_completed()`**: Իրականացնել սխալի որսում (Error Handling) `try/except` բլոկի միջոցով `f.result()` կանչելիս: Արդյունքում ծրագիրը չպետք է ընդհատվի, այլ պետք է տալի սխալի հաղորդագրությունը միայն այդ կոնկրետ task-ի համար:

Առաջադրանք 4: Պրոցեսների Մոնիտորինգ (Logging & PIDs)

Ստեղծել ծրագիր, որը կատարում է տարբեր տևողությամբ task-եր զուգահեռ և տրամադրում է մանրամասն տեղեկատվություն յուրաքանչյուրի մասին:

Output-ի ձևաչափը պետք է լինի հետևյալը.

- Task [n] started (PID: 1234, Start Time: 14:30:05)
- Task [n] finished (End Time: 14:30:08, Result: Finished n)

Քուշում: Օգտագործել `os.getpid()`՝ ընթացիկ պրոցեսի ID-ն ստանալու համար և `datetime` մոդուլը՝ ժամանակը ֆիքսելու համար: